

GUIA DE ESTUDO PARA A TEMI

HIPERTENSAO INTRACRANIANA

Avaliacao e Tratamento em Adultos

Baseado em: UpToDate | Revisao Literatura: Marco 2026

Terapia Intensiva | Neurologia Critica | UTI

Conteudo: Fisiologia | Monitores de PIC | Tratamento Escalonado | Farmacologia | Flashcards | FAQ

1. FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

1.1 Valores de Referencia

Parametro	Valor
PIC normal adulto	<=15 mmHg
HIC patologica	>=20 mmHg
Tratar PIC quando acima de 20 por mais de:	5-10 minutos continuos
PPC alvo	>60 mmHg (max seguro: <120 mmHg)
Volume craniano (adulto)	1400-1700 mL (rigido e fixo)
Producao de LCR	~500 mL/dia (20 mL/hora) - plexo coroide

1.2 Doutrina de Monro-Kellie

O compartimento intracraniano e rigido e de volume fixo. Seus componentes sao:

- Parenquima cerebral: 80%
- Liquido cefalorraquidiano (LCR): 10%
- Sangue (volume vascular): 10%

Principio Central

Um aumento no volume de qualquer componente deve ser compensado pela reducao de outro ou resultara em aumento da PIC. A complacencia intracraniana e nao-linear: quando os mecanismos compensatorios se esgotam, pequenos aumentos de volume causam grandes elevacoes de pressao.

Mecanismos compensatorios (fase inicial):

- Deslocamento de LCR para o saco dural espinal
- Reducao do volume venoso cerebral por vasoconstricção e drenagem extracraniana

Quando esgotados: curva volume-pressao sobe abruptamente (fase de descompensacao).

1.3 Formulas Essenciais

$$PPC = PAM - PIC$$

Pressao de Perfusao Cerebral | Alvo: >60 mmHg

$$FSC = (PAC - PVJ) / RCV$$

Fluxo Sanguineo Cerebral (Lei de Ohm)

Autorregulacao Cerebral

O FSC e mantido relativamente constante entre PPC de 50-140 mmHg. Em hipertensos cronicos, a curva se desloca para a direita - reducoes 'normais' da PA podem causar isquemia. Em TCE e AVC agudo a autorregulacao pode estar comprometida, tornando o cerebro passivo as variacoes hemodinamicas.

[TEMI] Curiosidade Nerd: A taxa de mudanca importa

Meningiomas gigantes podem ter PIC normal porque crescem lentamente - a complacencia se adapta progressivamente. Por outro lado, pequenos hematomas agudos podem causar HIC grave porque o volume cresce rapidamente, ultrapassando a capacidade compensatoria.

2. MANIFESTACOES CLINICAS

2.1 Sintomas e Sinais por Gravidade

Gravidade	Manifestacoes
Iniciais	Cefaleia (mediada por NC V na dura-mater), vomitos, nausea
Moderados	Papiledema, paralisia NC VI (diplopia), rebaixamento de consciencia
Graves / Emergencia	TRIADE DE CUSHING: Bradicardia + Hipertensao + Depressao respiratoria. Herniacao cerebral, pupilas fixas e dilatadas, posturas (decorticao/descerebramento)

[TEMI] Triade de Cushing

Bradicardia + Hipertensao + Depressao respiratoria = emergencia maxima. Indica compressao do tronco encefalico. Requer intervencao urgente imediata. Mecanismo controverso, provavelmente por isquemia do centro vasomotor medular.

2.2 Sindromes de Herniacao

Herniacao ocorre quando gradientes de pressao se desenvolvem entre regioes intracranianas:

- Subfalcina: deslocamento do cingulado sob a foice
- Transtentorial uncal: giro do unco comprime NC III (pupila dilatada ipsilateral + fraqueza contralateral)
- Transtentorial central: compressao diencefalica bilateral
- Tonsilar cerebelar / forame magno: herniacao das tonsilas = risco de parada respiratoria
- Transcalvarial: herniacao apos craniectomia

Fenomeno da Incisura de Kernohan (falsa localizacao)

Dilatacao pupilar CONTRALATERAL + fraqueza IPSILATERAL a lesao. Ocorre por compressao do tecto do mesencefalo contralateral pelo deslocamento. Pode confundir a lateralizacao clinica - sempre correlacionar com neuroimagem.

3. MONITORACAO DA PIC

3.1 Indicacoes para Monitor Invasivo

Indicacao Classica
ECG <8 (Glasgow) + suspeita clinica ou radiologica de PIC elevada + condicao que requer tratamento intensivo. Risco: infeccao SNC e hemorragia intracraniana - usar criteriosamente.

Importante: PIC pode estar elevada mesmo com TC inicial NORMAL. Ate 1/3 dos pacientes com TCE e TC normal desenvolvem anormalidades nos primeiros dias.

3.2 Tipos de Monitores - Comparativo

Tipo de Monitor	Infeccao	Drena LCR	Precisao
Intraventricular (DVE) - Padrao Ouro	Ate 20%	SIM - terapeutico	Alta, recalibravel
Intraparenquimatoso (Camino)	<1%	Nao	Boa, mas drift possivel
Subaracnoide (Richmond bolt)	Baixo	Nao	Obstrui, pouco confiavel
Epidural	Menor	Nao	Impreciso (dura amortece)

Epidural na Coagulopatia
Em encefalopatia hepatica com edema cerebral e coagulopatia: monitor epidural e preferido. Hemorragia fatal: 1% (epidural) vs 4-5% (outros). Menor precisao e aceita pelo menor risco hemorragico.

3.3 Analise de Forma de Onda

Tipo de Onda	Significado Clinico
Ondas B	Fisiologicas - relacionadas ao ciclo respiratorio
Ondas C	Pequenas, relacionadas ao ciclo cardiaco (Traube-Hering-Mayer)
Ondas A (Platô) - PATOLOGICAS	Elevacoes abruptas de 50-100 mmHg durando 5-20 min. Sinalizam ESGOTAMENTO da complacencia cerebral. Indicam descompensacao iminente - > intervencao URGENTE.

4. MANEJO - GERAL E ESPECIFICO

4.1 Manejo Urgente Imediato (antes do monitor de PIC)

PROTOCOLO DE EMERGENCIA - Fazer imediatamente

1. Elevar cabeceira a 30 graus
2. Hiperventilacao: PaCO₂ alvo 26-30 mmHg
3. Manitol IV: 1-1,5 g/kg em bolus
4. Oxigenacao e PA: garantir PPC >60 mmHg
5. Acesso para monitor de PIC o mais breve possivel

4.2 Escada Terapeutica (do menos ao mais invasivo)

Tier	Intervencao	Detalhes / Alvos
1	Medidas gerais de suporte	Cabeceira 30 graus, evitar rotacao cervical, euvolemia, osmolalidade 295-305 mOsm/L, tratamento agressivo da febre (paracetamol + resfriamento mecanico), controle glicemico, anticonvulsivantes conforme indicado
2	Sedacao e analgesia	Propofol: meia-vida curta, titulavel, permite avaliacao neurologica frequente. Reduz demanda metabolica, assincronia ventilatoria e resposta simpatica.
3	Terapia osmotica	SF Hipertonico (1a linha em muitas instituicoes) OU Manitol 20%: 1 g/kg bolus, repetir 0,25-0,5 g/kg cada 6-8h. Efeito em minutos, pico em 1h, duracao 4-24h.
4	Hiperventilacao terapeutica	PaCO ₂ alvo 26-30 mmHg. Efeito transitorio (1-24h). CUIDADO: contraindicada profilaticamente em TCE e AVC agudo (isquemia regional nas 1as 24-48h). Desmame gradual para evitar efeito rebote.
5	Drenagem de LCR (DVE)	1-2 mL/min durante 2-3 minutos, com intervalos de 2-3 min. Meta: PIC <20 mmHg. Evitar aspiracao rapida (obstrucao + risco de ressangramento em HSA).
6	Barbituratos (ultimo recurso)	Pentobarbital: ataque 5-20 mg/kg, manutencao 1-4 mg/kg/h. Monitorar EEG (burst suppression = dose maxima). Complicacao principal: hipotensao - vasopressor frequentemente necessario.
7	Craniectomia descompressiva	Craniectomia isolada: reduz PIC 15%. Abertura de dura-mater: reduz PIC 70%. Casos selecionados: TCE refratario, AVC hemisferico maligno, HSA.

5. FARMACOLOGIA - DOSES E CONTRAINDICACOES

5.1 Terapia Osmotica: Manitol vs SF Hipertonico

Aspecto	Manitol 20%	SF Hipertonico (7,2-23,4%)
Dose ataque	1-1,5 g/kg IV em bolus	Bolus IV (volume varia por concentracao)
Manutencao	0,25-0,5 g/kg a cada 6-8h	Protocolo institucional variavel
Eficacia PIC	Boa (referencia historica)	Superior em meta-analises [TEMI]
Efeito rebote	Sim (BHE comprometida)	Menor risco
Hipotensao	Risco por diurese osmotica	Menor risco - preferido na hipotensao
Monitorar	Na+ (<150), osmolalidade (<320), funcao renal	Na+ serico, osmolalidade, acesso central (>3%)

5.2 Contraindicacoes Criticas [TEMI]

CONTRAINDICADO: Glicocorticoides em TCE e Hemorragias Intracranianas

Estudo CRASH: glicocorticoides associados a PIOR prognostico em TCE moderado/grave. Contraindicados tambem em hemorragia intracerebral espontanea. USO PERMITIDO apenas em: edema peritumoral e infeccoes do SNC (meningite, abscesso).

CONTRAINDICADO: Hiperventilacao Profilatica em TCE e AVC agudo

Nas 1as 24-48h do TCE/AVC agudo, o FSC ja esta reduzido. Hiperventilacao causa vasoconstricção adicional -> isquemia regional -> agrava lesao secundaria. Usar apenas como ponte urgente em HIC ativa.

CONTRAINDICADO: Albumina em TCE com PIC elevada

Analise de subgrupo do SAFE Trial: ressuscitacao com albumina associada a MAIOR mortalidade em TCE comparada a SF normal. Usar apenas cristaloides isotonicos.

5.3 Hipotermia Terapeutica

Hipotermia - Evidencias Limitadas

Temperatura alvo: 32-34 graus C. Reduz metabolismo cerebral, FSC e PIC. Complicacoes: arritmias cardiacas, coagulopatia. Reaquecimento em <24h. Nao recomendada como padrao em nenhum contexto - limitar a ensaios clinicos ou HIC refrataria.

6. SITUACOES ESPECIAIS E CURIOSIDADES NERD

6.1 Herniacao Transtentorial Paradoxal Pos-Hemicraniectomia

Atencao: Tratamento e o OPOSTO do habitual

Apos grande defeito craniano, PL ou drenagem de LCR cria pressao negativa -> herniacao cerebral para baixo. TRATAMENTO: decubito dorsal ou Trendelenburg + clampear drenos de LCR + cristaloides IV + blood patch epidural. NAO usar medidas convencionais de reducao da PIC (podem acelerar a herniacao).

6.2 Craniectomia Descompressiva - Numeros que Caem em Prova

- Craniectomia ossea isolada: reducao de PIC de apenas 15%
- Abertura adicional da dura-mater: reducao de PIC de 70%
- Melhor a oxigenacao do tecido cerebral (evidencia crescente)
- Complicacoes: herniacao pelo defeito, fistula de LCR, infeccao, hematoma epidural/subdural

6.3 Curiosidades Clinicas para Fixar

Por que hipotensao AUMENTA a PIC?

Aparentemente paradoxal: hipotensao -> vasodilatacao reativa para manter FSC -> aumenta volume sanguineo intracraniano -> eleva PIC. Alem disso, compromete PPC diretamente ($PPC = PAM - PIC$). Tratar hipotensao e fundamental no manejo da HIC.

Meningiomas gigantes com PIC normal

Crescem lentamente -> a complacencia cerebral se adapta progressivamente. A taxa de mudanca de volume importa tanto quanto o volume final. Contraste com hematomas agudos pequenos que causam HIC grave por crescimento rapido.

TC inicial normal nao exclui HIC

Ate 1/3 dos pacientes com TCE fechado e TC inicial normal desenvolvem anormalidades na TC nos primeiros dias. A PIC pode estar elevada com TC normal - importancia do monitoramento invasivo em pacientes de alto risco.

7. FLASHCARDS - MEMORIZAÇÃO ATIVA

Use estes cards para autoavaliacao. Cubra a coluna 'Resposta' e tente responder antes de olhar.

Pergunta	Resposta
PIC normal adulto?	≤ 15 mmHg. HIC patologica: ≥ 20 mmHg
PPC formula e alvo?	PPC = PAM - PIC. Alvo: > 60 mmHg
Monitor de PIC padrao ouro?	Intraventricular (DVE). Unico que drena LCR.
Monitor na coagulopatia grave?	Epidural. Menor risco hemorragico (fatal: 1%).
Triade de Cushing?	Bradycardia + Hipertensao + Depressao respiratoria
Glicocorticoide em TCE?	CONTRAINDICADO (estudo CRASH - pior prognostico)
Manitol - dose ataque?	1-1,5 g/kg IV bolus. Manutencao: 0,25-0,5 g/kg 6-8h
Hiperventilacao - alvo PaCO ₂ ?	26-30 mmHg. Efeito 1-24h. Evitar profilaxia em TCE/AVC
Craniectomia + abertura dura = reducao PIC de?	70%. So osso: 15%.
Herniacao paradoxal - tratamento?	Trendelenburg + clampar drenos + cristaloides + blood patch
Ondas A de plato - o que indicam?	50-100 mmHg por 5-20 min. Esgotamento da complacencia. Emergencia.
Alumina em TCE com PIC elevada?	CONTRAINDICADA. Maior mortalidade (SAFE Trial subgrupo)

8. DUVIDAS FREQUENTES

Por que hipotensao piora a PIC?

Paradoxalmente, hipotensao causa vasodilatacao reativa para manter a perfusao cerebral -> aumenta o volume sanguineo intracraniano -> eleva a PIC. Alem disso, compromete a PPC diretamente (PPC = PAM - PIC). Vasopressores sao seguros e podem ser necessarios para manter PPC >60 mmHg.

Quando e contraindicada a Puncao Lombar em HIC?

PIC elevada com risco de herniacao transtentorial ou tonsilar. Drenagem lombar e geralmente contraindicada em HIC. Excecao: HIC idiopatica sem lesao expansiva. Em pos-hemicraniectomia, a PL pode precipitar herniacao paradoxal.

Qual a diferenca entre edema citotoxico e vasogenico no tratamento?

Citotoxico: dano celular -> agua intracelular -> osmoticos tem efeito menor. Vasogenico: quebra da BHE -> edema extracelular -> glicocorticoides funcionam (tumores, abscessos). Osmoticos ajudam em ambos, porem com maior eficacia no edema vasogenico.

Hiperventilacao: quando usar e quando evitar?

Usar: emergencia com HIC ativa (trauma, tumor, hemorragia) como medida de ponte. Evitar: uso profilatico em TCE e AVC agudo nas primeiras 24-48h (FSC ja reduzido, vasoconstriccao piora isquemia). Efeito transitorio - sempre desmame gradual.

O que diz o Estudo BEST TRIP?

Comparou monitorizacao continua da PIC vs manejo clinico-radiologico em paises de baixa renda. Nao encontrou diferenca nos desfechos funcionais. Limitacoes importantes: contexto de recursos limitados, protocolos diferentes dos centros especializados. Nao invalida o uso da monitorizacao da PIC em UTIs de referencia.

9. RESUMO PRATICO - DECISÃO CLINICA

9.1 Atualizacoes em Destaque (2024-2026)

- SF Hipertonico ganhou papel de 1a linha em muitas UTIs, potencialmente superior ao manitol em controle da PIC (metanalises)
- Hipotermia terapeutica ainda sem evidencia robusta para uso rotineiro - limitar a ensaios ou casos refratarios
- Monitorizacao nao invasiva (ONSD por US, DTC) promissora mas sem consolidacao clinica
- BEST TRIP trial: sem diferenca com/sem monitor continuo de PIC (limitacoes importantes de generalizacao)
- Glicocorticoides consolidados como contraindicados em TCE e hemorragias

9.2 Algoritmo Rapido de Decisao

Passo 1: Identificar sinais de HIC
ECG <8 + Cefaleia intensa + Vomitos em jato + Papiledema + Triade de Cushing + Herniacao
Passo 2: Estabilizacao imediata
Via aerea + Oxigenacao + PA adequada (PPC >60) + Cabeceira 30 graus
Passo 3: Terapia osmotica se HIC ativa
SF Hipertonico OU Manitol 1-1,5 g/kg + Hiperventilacao transitoria se necessario
Passo 4: Monitor invasivo + tratamento da causa
DVE (se hidrocealia) ou intraparenquimatoso + tratar causa subjacente (cirurgia se indicada)
Passo 5: Refratrio - medidas de resgate
Barbituratos (pentobarbital) + EEG continuo + hipotermia (em casos selecionados) + craniectomia descompressiva

Material elaborado para estudo da TEMI | Baseado em UpToDate - Revisao Marco 2026